



EFA MORATALAZ

Departamento de informática

CICLO DE GRADO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Proyecto Intermodular II

Proyecto HogwartsWeb

Autor: Carlos Chacón Cazallas

Tutor: Jesús Santiago Rico

Año: 2026

Resumen:

Mi Proyecto para este Trabajo de Fin de Grado/Curso de mi ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web, se trata de una Pagina web ambientada y desarrollada bajo la famosa saga de películas de Harry Potter, apodado como “HogwartsWeb” (Una web más guiada a lo personal, que a lo profesional).

Esta idea surge por la falta/carencia de páginas web con esta temática y tiene como objetivo ser una página web más orientada al ocio, contando con apartados para que todo usuario, ya sea nuevo o veterano de la saga, pueda pasar un buen rato. Entre ellas, destacamos las siguientes;

- ❖ **Cuestionario:** Una serie de preguntas, que dependiendo de las respuestas que seleccione el usuario, pertenecerá a una casa o a otra.
- ❖ **Minijuegos:** Una colección de tres mini juegos para obtener puntos:
 - ▶ **Quidditch:** Aparece una Snitch en la pantalla. Tu objetivo será atraparla unas 10 veces. Cada vez que la atrapes, se moverá más rápido, lo que será más difícil atraparla. Pero, si fallas 5 veces seguidas, se termina la partida y obtienes cierta cantidad de puntos.
 - ▶ **Cartas Mágicas:** Aparecen 12 cartas en las que se deben encontrar su respectiva pareja. No obstante, solo se debe completar en base a 12 movimientos. Si se acaban los movimientos y no se ha completado todas las parejas, se termina la partida y obtienes cierta cantidad de puntos.
 - ▶ **Duelo de Magos:** Te enfrentarás en un duelo de magia contra Draco Malfoy. Deberás usar tus habilidades de mecanografía para lanzar hechizos contra él en un corto lapso de tiempo. Si fallas, Draco te atacará y te quitará vida y si tecleas bien el hechizo, le quitas vida a Draco. La partida se termina cuando tú o Draco se quedan a 0 de vida y obtienes cierta cantidad de puntos.
- ❖ **Tienda:** Una Tienda para canjear tus puntos obtenidos en los Minijuegos y comprar objetos de la saga. Estos aparecen de forma aleatoria
- ❖ **Comentarios:** Un apartado donde se mostrarán tres comentarios generales de la página principal, que cambian de manera aleatoria por cada vez que refrescar la página, hay un botón para añadir tu comentario (Añadir en caso de que no tengas un comentario creado o caso contrario, sobrescribes el tuyo).

También el usuario dispone de dos apartados para él mismo:

- ❖ **Inventario:** apartado donde se guardará todos los objetos que ha comprado el usuario, donde se muestra el nombre del objeto, su costo y del personaje al que pertenece el objeto.
- ❖ **Personajes:** Si el usuario tiene en su inventario 3 objetos de un personaje en concreto, se le desbloqueará dicho personaje y al clicar en su recuadro, te aparecerá el nombre del personaje, la casa a la que pertenece, su biografía y sus objetos.

Luego, por último, en el Footer, se encuentras 3 iconos de Facebook, YouTube e Instagram que te redirigen a las redes sociales de la cuenta oficial, las páginas de los términos y condiciones y enlaces a videos de YouTube que son interesantes.



ÍNDICE

1. <u>Introducción</u>	Página 2
<u>Planteamiento del Problema</u>	Página 2
<u>Objetivos</u>	Página 2
<u>Metodología</u>	Página 3
2. <u>Descripción del Problema</u>	Página 3
3. <u>El Proyecto Software</u>	Página 4
4. <u>Solución</u>	Página 17
5. <u>Evaluación</u>	Página 25
6. <u>Conclusión</u>	Página 25



ÍNDICE DE FIGURAS

- ◆ [Figura 1 - Interfaz de la Página Oficial de Harry Potter](#)
- ◆ [Figura 2 - Personas Interactuando con una pantalla.](#)
- ◆ [Figura 3 - Ventana de Crear Conector de MYSQL](#)
- ◆ [Figura 4 - Conectores del servicio de MYSQL en Railway](#)
- ◆ [Figura 5 - Variables del entorno del servicio Back en Railway](#)
- ◆ [Figura 6 - Archivo Propertires de Springboot.](#)
- ◆ [Figura 7 - Apartado Settings del Back en Railway](#)
- ◆ [Figura 8 - Apartado de Variables del Front](#)
- ◆ [Figura 9.1 - Página Principal de HogwartsWeb](#)
- ◆ [Figura 9.2 / 9.3 - Ventana de Inicio Sesión y de Registro](#)
- ◆ [Figura 9.4 - Ventana de Preguntas del Cuestionario](#)
- ◆ [Figura 9.5 - Ventana del Resultado del Cuestionario](#)
- ◆ [Figura 9.6 - Sección de Minijuegos](#)
- ◆ [Figura 9.7 - Ventana del juego del Quidditch](#)
- ◆ [Figura 9.8 - Ventana del juego de las parejas](#)
- ◆ [Figura 9.9 - Ventana del juego del Duelo de Magos](#)
- ◆ [Figura 9.10 - Apartado de la Tienda](#)
- ◆ [Figura 9.11 - Alerta de que ya tiene el objeto](#)
- ◆ [Figura 9.12 - Alerta de confirmar si compras el producto](#)
- ◆ [Figura 9.13 - Alerta de que no tienes puntos](#)
- ◆ [Figura 9.14 - Alerta de producto comprado](#)
- ◆ [Figura 9.15 - Apartado del Inventario](#)
- ◆ [Figura 9.16 - Apartado de los Personajes](#)
- ◆ [Figura 9.17 - Apartado de los Detalles del Personaje](#)
- ◆ [Figura 9.18 - Ventana de Crear Comentario](#)
- ◆ [Figura 9.19 - Apartado de los Comentarios de la Comunidad de la Página Principal](#)



ÍNDICE DE TABLAS

◆ Base de Datos MySQL

◆ Tablas

- ☞ [Tabla Usuarios](#)
- ☞ [Tabla Personaje](#)
- ☞ [Tabla Objeto](#)
- ☞ [Tabla Comentario](#)
- ☞ [Tabla Compra](#)

◆ BackEnd

◆ DTOS

- ☞ **Comentarios**
 - ☞ [ComentarDTO](#)
 - ☞ [ComentarioMostDTO](#)
- ☞ **Objeto**
 - ☞ [CompraDTO](#)
 - ☞ [ObjetoInvDTO](#)
 - ☞ [ObjetoTiendaDTO](#)
- ☞ **Personaje**
 - ☞ [PersonajeMostDTO](#)
 - ☞ [PersonajeVistDTO](#)
- ☞ **Usuario**
 - ☞ [RegistroDTO](#)
 - ☞ [SesionDTO](#)
 - ☞ [UsuarioCasasDTO](#)
 - ☞ [UsuarioPuntosDTO](#)
 - ☞ [UsuarioFullDTO](#)

◆ Controladores

- ☞ [ControladorComentarios](#)
- ☞ [ControladorObjetos](#)
- ☞ [ControladorPersonajes](#)
- ☞ [ControladorUsuarios](#)

◆ Front [React]

◆ Paginas

- ☞ [PaginaSinSesion/ConSesion](#)
- ☞ [PaginaInventario](#)
- ☞ [PaginaPersonajes](#)
- ☞ [PaginaPersonajeDetalles](#)
- ☞ [PaginaMinijuegos](#)
- ☞ [PaginaTienda](#)

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del problema

A través de mi búsqueda por el mundo del Internet, me he percatado que, pesar de contar con paginas bien diseñadas o distintos apartados, no hay muchas de ellas que tengan ese entretenimiento e interacción más allá de cuestionarios o puzles de la saga. A donde yo quiero ir, es que si tu busca paginas relacionadas al mundo de Harry Potter, existen muy pocas (por no decir nulas), que te ofrecen ese entretenimiento e interacción que van más allá de responder una serie de preguntas que determinan que cada o cuál es tu Patronus.



Figura 1 - Interfaz principal de la Página Oficial de Harry Potter.

(Aquí un ejemplo claro. Incluso la página Oficial de Harry Potter vas más orientado a la información y a la compra que a la interacción con el usuario)

1.2 Objetivos

Algunos de los objetivos planteados para esta página de cara a lo que podrá realizar el usuario de esta aplicación web, serán las siguientes;

- ◆ Dispondrá de una cuenta registrada dentro de la página para el guardado de progreso de todo lo realizado en la Página, accediendo a través de su nombre de usuario y contraseña.
- ◆ Contará con una serie de juegos interactivos para que pueda ser capaz de conseguir la mayor cantidad de puntos que pueda.
- ◆ Podrá acceder a un cuestionario y así deducir que casa pertenece.
- ◆ Tendrá acceso a una tienda para poder canjear todos esos puntos por objetos característicos del mundo de Hogwarts.
- ◆ Podrá, en todo momento, comprobar su inventario y revisar que objetos tiene ya comprado, así también que personajes ha logrado desbloquear.
- ◆ Podrá añadir una reseña/comentario general de la página que podrá crearla y actualizarla en todo momento.



1.3 Metodología

La metodología Ágil fue la que se ha implementado para el realizar la creación del sitio web, usando la Herramienta de GitHub para emplear las distintas tareas/Issues, Agrupados por MileStones/Hitos y Sprints/Projects. Los Sprints se dividieron en distintos apartados:

◆ **[Sprint N°1] Realización de la Base de Datos:**

Tablas, Relaciones, Inserción de Datos...etc.).

◆ **[Sprint N°2] Apartado del Springboot (BackEnd):**

Creación de los Controladores, los DTOS, los Repositorios, los Servicios y las Implementaciones.

◆ **[Sprint N°3] Apartado del React y Despliegue:**

Creación de los Componentes, las Interfaces, los servicios y las Pages.

Trabajar bajo una metodología Ágil trata de dividir todo el trabajo en distintas fases cortas y progresivas, adaptándose y organizando las tareas según la prioridad correspondiente.

2. Descripción del Problema

Mi propuesta para solucionar el problema descrito en el primer apartado, será crear mi página web de Harry Potter llamado como HogwartsWeb. Esta solución contrasta con esas páginas web de solo están orientadas a informar o a comprar productos de la saga. Queremos hacer que el usuario pueda interactuar en esta página lo más que pueda, que, a través de los Minijuegos, de los objetos que vaya comprando o por realizar el cuestionario, logré adentrarse y aprender más del maravilloso y mágico mundo de Hogwarts, ya sea por desbloquear personajes o de lo que simboliza cada casa o hasta saber el nombre de los hechizos.



Figura 2 - Personas interactuando en una pantalla.

Esta imagen es lo que buscamos: personajes que, en base a cada clicks, puedan descubrir el mundo de Hogwarts.



3. Proyecto Software

Toda la aplicación web de HogwartsWeb se ha realizado bajo las siguientes tres capas:

◆ 1º Capa [Base de Datos]:

En esta capa se ha realizado todo el mantenimiento de la Base de Datos. Dentro de este desarrollo, encontramos con lo siguiente:

1º Tabla: Usuarios:

Nombre	Tipo	Comentario
IdUsuario (PK)	Int	Identificador
Nombre	Varchar (45)	Nombre del Usuario
Contraseña	Varchar (45)	Contraseña del Usuario
Correo	Varchar (45)	Gmail del Usuario
Casa	Varchar (45)	Casa del Usuario
Puntos	Int	Puntos del Usuario

Tabla 1.1 - Tabla de los Usuarios

2º Tabla: Personaje:

Nombre	Tipo	Comentario
IdPersonaje (PK)	Int	Identificador
Descripción	TEXT	Descripción del Personaje
Casa	Varchar (45)	Casa del Usuario

Tabla 1.2 - Tabla de los Usuarios

3º Tabla: Objetos:

Nombre	Tipo	Comentario
IdObjeto (PK)	Int	Identificador
Nombre	Varchar (45)	Nombre del Objeto
Descripción	Varchar (45)	Contraseña del Usuario
Coste	Int	Gmail del Usuario
IdPersonaje (FK)	Int	I.D del Personaje

Tabla 1.3 - Tabla de los Objetos

**4º Tabla: Comentarios:**

Nombre	Tipo	Comentario
IdComentario (PK)	Int	Identificador
Descripción	Varchar (75)	Descripción del Comentario
Fecha	Date	Fecha del Comentario
Valoración	Tiny	Valoración del Usuario
IdUsuario (FK)	Int	I.D del Personaje

Tabla 1.4 - Tabla de los Comentarios

5º Tabla: Compra:

Nombre	Tipo	Comentario
IdCompra (PK)	Int	Identificador
IdUsuario	Int	Identificador del Usuario
IdObjeto	Int	Identificador del Objeto

Tabla 1.5 - Tabla de los Compra

◆ Relaciones

► N:M Usuario-Objeto

Un Usuario puede comprar varios objetos y los objetos pueden ser comprado por varios usuarios.

► 1:1 Usuario-Comentario

Un usuario Puede realizar un único comentario para valorar la página y un comentario pertenece a un único usuario (Este usuario puede modificar siempre que desee el comentario).

► 1: N Personaje-Objeto

Un Personaje dispone de varios objetos, pero un objeto pertenece a un único personaje.



2º Capa [BackEnd]:

Se ha implementado la herramienta de Springboot para desarrollar los siguientes componentes (Las variables de las entidades comparten los mismos nombres y tipo que las tablas de MySQL).

REPOSITORIOS

↪ RepoCompras

- **ObtenerPorId:**
SELECT c FROM CompraEntity c
WHERE c.usuario.id=:idusuario

↪ RepoObjetos

- **ObtenerAllObjetos:**
SELECT o FROM ObjetoEntity o
- **ObtenerPorId:**
SELECT o FROM ObjetoEntity
WHERE o.idobjeto=:idobjeto

↪ RepoPersonajes

- **Obtenertodoslospersonajes:**
SELECT p FROM PersonajeEntity p
- **ObtenerporId:**
SELECT p FROM PersonajeEntity p
WHERE p.idpersonaje=:id
- **findPersonajesconTresObjetos:**
SELECT p FROM PersonajeEntity p
JOIN p.objeto.o
WHERE o.id IN :listalids
GROUP BY p.idpersonaje
HAVING COUNT (o.id) > 3
- **findNuevosPersonajes:**
SELECT p FROM PersonajeEntity p
JOIN p.objeto.o
WHERE o.id IN :listalids
AND p.Idpersonaje NOT IN :idPoseidos
GROUP BY p.idpersonaje
HAVING COUNT (o.id) > 3

↪ RepoComentarios

- **ObtenerAllComentarios:**
SELECT c FROM ComentarioEntity c
- **ObtenerPorUsuarioId:**
SELECT c FROM ComentarioEntity c
WHERE c.usuario.idusuario=:id

↪ Repousuarios

- **ObtenerAllUsuarios:**
SELECT u FROM UsuarioEntity u
- **ObtenerPorSesion:**
SELECT u FROM UsuarioEntity u
WHERE c.nombre=:nombre
AND c.contra=:contra
- **ObtenerporId:**
SELECT u FROM UsuarioEntity
WHERE c.idusuario=id



► Servicios: Interfaces | Implementaciones

↪ InterfazComentario | ImplementacionComentarios

- **Mostrarcomentarios:** Devuelve 3 comentarios aleatorios.
- **Comentar:** Guarda el comentario del usuario

↪ InterfazObjeto | ImplementacionesObjeto

- **Mostrartienda:** Devuelve 6 objetos aleatorios
- **Mostrarinventario:** Devuelve los objetos del usuario
- **Comprarobjeto:** Guarda los datos de la compra.

↪ InterfazPersonaje | ImplementacionesPersonaje

- **mostrardesbloqueados:** Muestra los personajes desbloqueados
- **mostrarpersonaje:** Muestra toda la información de un personaje.

↪ InterfazUsuario | ImplementacionesUsuario

- **Registrarusuario:** Guarda el Registro del usuario
- **Iniciarsesionusuario:** Comprueba las credenciales del usuario.
- **Acualizarpuntos:** Actualiza los puntos del usuario
- **Actualizarcasa:** Actualiza la casa del usuario

► DTOS

Comentario

ComentarDTO: Guarda toda la información escrita por el usuario

Variable	Tipo
Descripción	String
Valor	int
Fecha	LocalDate
Id (del usuario)	int

Tabla 2.1 - Tabla de ComentarDTO

ComentarioMostDTO: Guardar la información mostrada en la página

Variable	Tipo
Idcomentario	int
Descripción	String
Valor	Int
Fecha	LocalDate
Usuario	String

Tabla 2.2 - Tabla de ComentarioMostDTO



Objeto

CompraDTO: Guarda el usuario y el Id del objeto que desea comprar.

Variable	Tipo
Usuario	UsuarioFullDTO
Idobjeto	int

Tabla 2.3 - Tabla de CompraDTO

ObjetoInvDTO: Sirve para mostrar los objetos en el apartado del Inventario.

Variable	Tipo
Id	Int
Nombre	String
Descripción	String
Costo	Int
Personaje	String

Tabla 2.4 - Tabla de ObjetoInvDTO

ObjetoTiendaDTO: Sirve para mostrar los objetos en el apartado de la tienda.

Variable	Tipo
Id	Int
Nombre	String
Descripción	String
Costo	Int
Personaje	String

Tabla 2.5 - Tabla de ObjetoTiendaDTO

Personaje

PersonajeMostDTO: DTO para mostrar los personajes desbloqueados

Variable	Tipo
Id	Int
Nombre	String
Casa	String

Tabla 2.6 - Tabla de PersonajeMostDTO



PersonajeVistDTO: Sirve para mostrar los detalles del personaje seleccionado.

Variable	Tipo
Id	Int
Nombre	String
Casa	String

Tabla 2.7 - Tabla de PersonajeVistDTO

Usuario

RegistroDTO: Guarda los datos metidos por el usuario al momento de registrarse.

Variable	Tipo
Nombre	String
Email	String
Contraseña	String
RepContraseña	String

Tabla 2.8 - Tabla de RegistroDTO

SesionDTO: Guarda los datos metidos por el usuario al momento de iniciar sesión.

Variable	Tipo
Nombre	String
Email	String
Contraseña	String
RepContraseña	String

Tabla 2.9 - Tabla de SesionDTO

UsuarioCasasDTO: Guarda el usuario y la casa nueva al que se la va a actualizar.

Variable	Tipo
Usuario	UsuarioFullDTO
Casa	String

Tabla 2.10 - Tabla de UsuarioCasasDTO



UsuarioPuntosDTO: Guarda el usuario y los puntos que ha conseguido.

Variable	Tipo
Usuario	UsuarioFullDTO
Puntaje	Int

Tabla 2.11 - Tabla de UsuarioPuntosDTO

UsuarioFullDTO: Guarda toda la información del usuario.

Variable	Tipo
Idusuario	Int
Nombre	String
Correo	String
Casa	String
Puntos	Int
Objetos	List<Integer>
Personajes	List<Integer>

Tabla 2.12 - Tabla de UsuarioFullDTO

Controladores

ControladorComentarios (/Comentarios):

Nombre	Descripción
MostrarComentarios (/MostrarComentarios)	Método que devuelve una lista aleatoria de 3 Comentarios (ComentarioMostDTO).
Comentar (/Comentar)	Método que guarda todo lo comentado por el usuario.

Tabla 3.1 - Tabla de ControladorComentarios

**ControladorObjetos(/Objetos):**

Nombre	Descripción
MostrarTienda (/Tienda)	Método que devuelve una lista aleatoria de 6 objetos (ObjetoTiendaDTO) para mostrarla en la tienda.
MostrarInventario (/Tienda)	Método que devuelve una lista de los objetos que tiene comprado el usuario (ObjetoInvDTO).
Comprarobjeto (/Comprar)	Método que guarda la compra del objeto seleccionado por el usuario. Para ello, se le da el objeto CompraDTO y devuelve un UsuarioFullDTO actualizado.

Tabla 3.2 - Tabla de ControladorObjetos

ControladorPersonajes(/Personajes):

Nombre	Descripción
Mostrardesbloqueados (/ListaPersonajes)	Método que devuelve una lista con todos los personajes desbloqueados por el usuario.
MostrarPersonaje (/MostrarPersonaje/{id})	Método que devuelve una lista de los objetos que tiene comprado el usuario (ObjetoInvDTO).

Tabla 3.3 - Tabla de ControladorPersonajes



ControladorUsuarios(/Usuarios):

Nombre	Descripción
RegistrarUsuarios (/Registro)	Método que devuelve una lista con todos los personajes desbloqueados por el usuario.
Iniciarsesion (/Sesion)	Método que recibe un SesionDTO y devuelve un UsuarioFullDTO.
Actualizarpuntos (/Puntaje)	Método que recibe un UsuarioPuntosDTO y que devuelve un UsuarioFullDTO actualizado.
ActualizarCasa (/Casa)	Método que recibe un UsuarioCasasDTO y que devuelve un UsuarioFullDTO Actualizado.

Tabla 3.4 - Tabla de ControladorUsuarios



3º Capa [FrontEnd]:

Para desarrollar el Front, se ha implementado la herramienta de React, creando los siguientes archivos:

Paginas / Componentes

Los archivos Page no dejan de ser componentes de React, pero se les llama así porque hacen referencia a que son un grupo de componentes que lo forman. Los Componentes que se han utilizado son los siguientes:

PaginaSinSesion/ConSesion	
Nombre	Descripción
NavBarSinSesion/ConSesion	Navbar que contiene el apartado de los Personajes, como el del Inventario.
BannerBienvenida	El banner de la página principal que te da la bienvenida.
Secciones	Muestra las secciones de la página (cuestionario, Tienda y Minijuegos)
Casas	Muestra las cuatro casas del mundo mágico de Hogwarts.
Comentarios	Muestra 3 comentarios de algunos usuarios de manera Aleatoria, además de redirigirte a crear el tuyo.
Footer	Compuesta por algunos videos de curiosidades, las políticas de cumplimiento.

Tabla 4.1 - PaginaSinSesion y PaginaConSesion

PaginaInventario	
Nombre	Descripción
NavBarConSesion	Navbar que contiene el apartado de los Personajes, como el del Inventario.
Inventario	Componente que te muestra los inventarios que ha logrado obtener el usuario.
Footer	Compuesta por algunos videos de curiosidades, las políticas de cumplimiento.

Tabla 4.2 - PaginaInventario



PaginaPersonajes	
Nombre	Descripción
NavBarConSesion	Navbar que contiene el apartado de los Personajes, como el del Inventario.
Inventario	Componente que te muestra los inventarios que ha logrado obtener el usuario.
Footer	Compuesta por algunos videos de curiosidades, las políticas de cumplimiento.

Tabla 4.3 - PaginaPersonajes

PaginaPersonajesDetalles	
Nombre	Descripción
NavBarConSesion	Navbar que contiene el apartado de los Personajes, como el del Inventario.
PersonajesDetalles	Componente que te muestra la información del personaje seleccionado.
Footer	Compuesta por algunos videos de curiosidades, las políticas de cumplimiento.

Tabla 4.4 - PaginaPersonajesDetalles

PaginaMinijuegos	
Nombre	Descripción
NavBarConSesion	Navbar que contiene el apartado de los Personajes, como el del Inventario.
BannerMinijuegos	El Banner que te introduce al apartado de los Minijuegos.
Minijuegos	Componente donde puedes acceder a los Minijuegos
Footer	Compuesta por algunos videos de curiosidades, las políticas de cumplimiento.

Tabla 4.5 - PaginaMinijuegos



PaginaTienda	
Nombre	Descripción
NavBarConSesion	Navbar que contiene el apartado de los Personajes, como el del Inventario.
BannerTienda	El Banner que te introduce al apartado de los Minijuegos.
Minijuegos	Componente donde puedes acceder a los Minijuegos
Footer	Compuesta por algunos videos de curiosidades, las políticas de cumplimiento.

Tabla 4.6 - PaginaTienda

4º Capa [Despliegue del Sitio Web]:

Para desplegar tanto la base de datos, como el BackEnd y el FrontEnd, se ha empleado la herramienta de Railway. Se trata de una herramienta ubicada en la nube que te permite desplegar tus aplicaciones a internet con mucha facilidad.

Configuración de la Base de Datos

Para la configuración de la base de datos, se ha tenido que crear un nuevo conector en MySQL en base a crear el servicio de MySQL del Railway

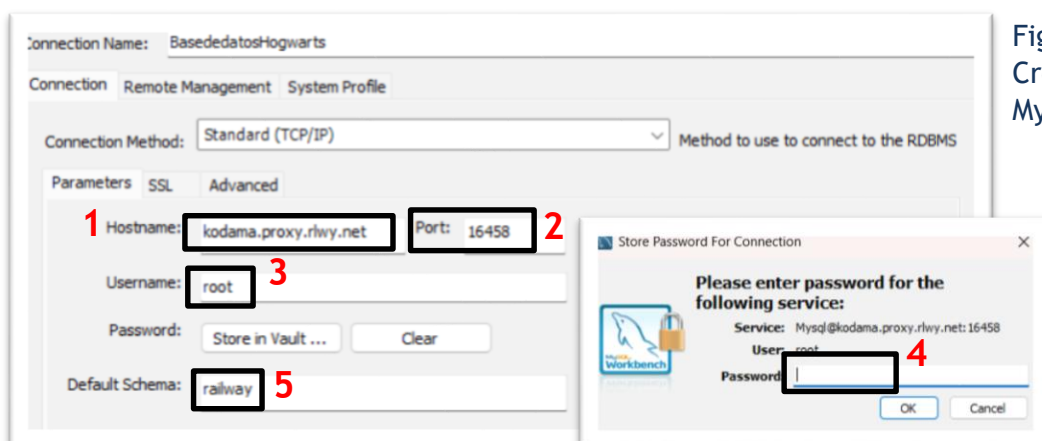


Figura 3 - Ventana de Crear Conector en MySQL



Figura 4 - Conectores del servicio de MySQL de Railway

- 1- Hostname
- 2- Puerto
- 3- Username
- 4- Password
- 5- Schema



Configuración del BackEnd

Para la configuración del BackEnd, se ha tenido que crear distintas variables de entorno sacados del servicio de MySQL como la contraseña, el usuario y la url. Dichas variables de entorno se deben usar también en el archivo propertires del BackEnd de Springboot.

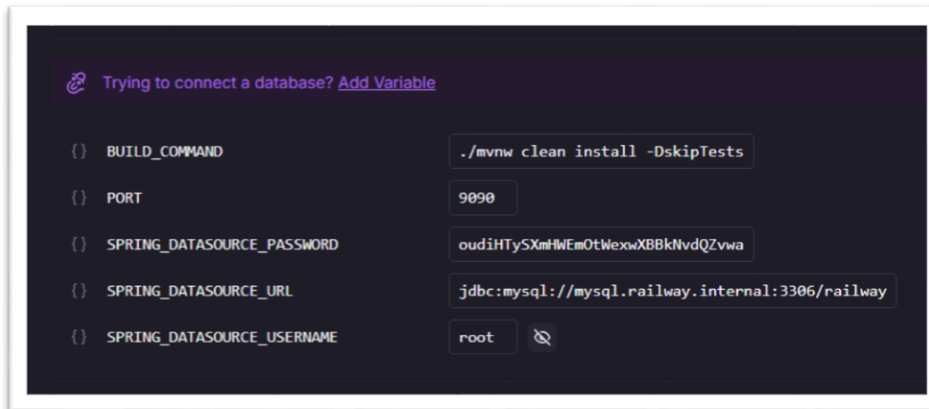


Figura 5 - Variables de Entorno del Back del Railway

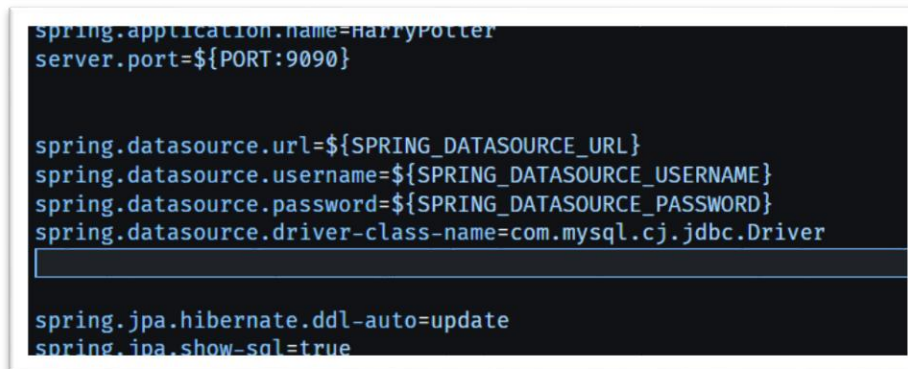


Figura 6 - Archivo Propertires de Springboot

Configuración del FrontEnd

Para la configuración del FrontEnd, solo se tiene que ir al apartado de “Ajustes” de tu servicio BackEnd en Railway e irte al apartado de “Public Networking”. Ahí, debes generar un dominio, copiarlo, e irte al apartado de “Variables” del servicio Front y añadirla.

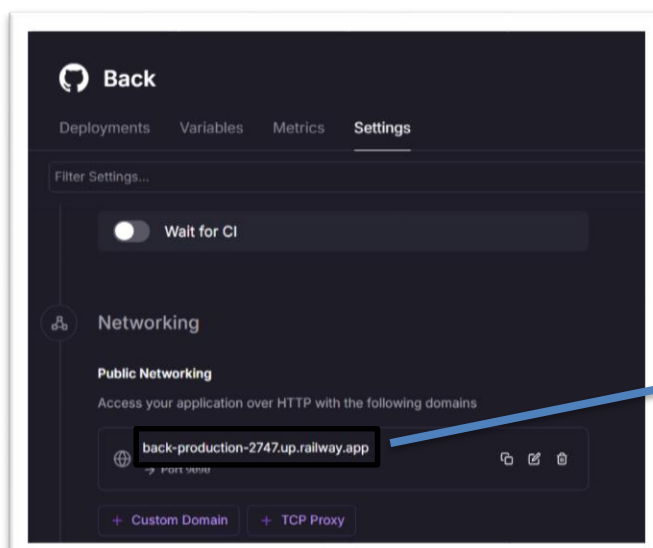


Figura 7 - Apartado Settings del Back

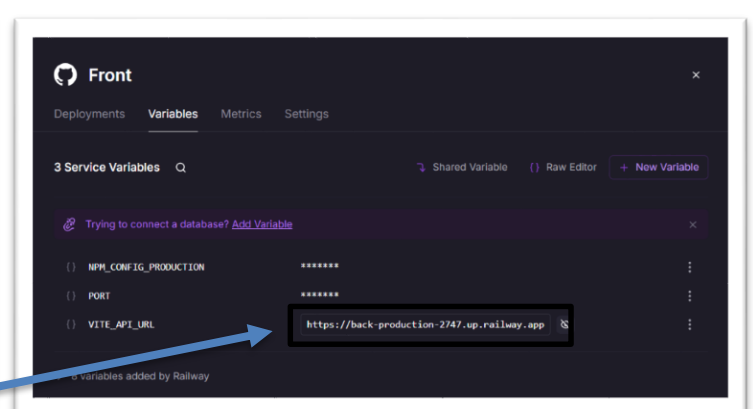
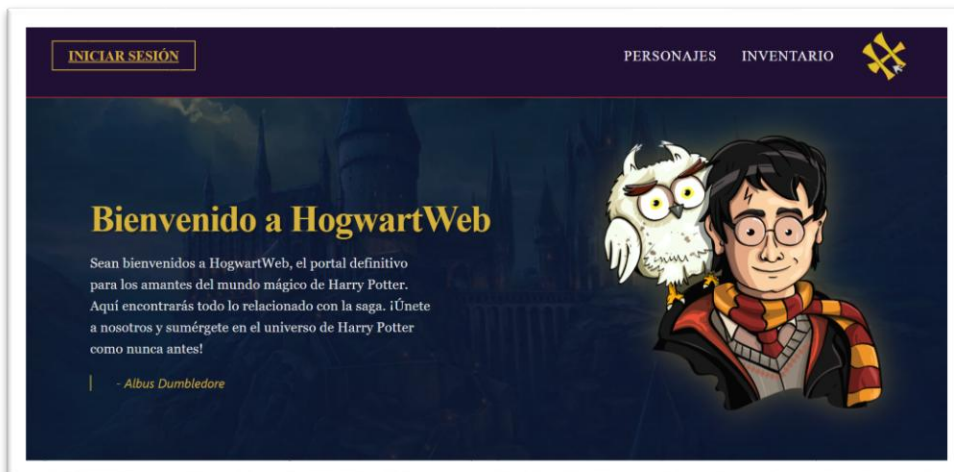


Figura 8 - Apartado de Variables del Front



4. Solución

◆ Página Principal

Aclaración: El Navbar y el Footer están Implementadas en todas las páginas a excepción del apartado de cuando creas el comentario, el Cuestionario, los Minijuegos y las páginas de



Figura 9.1 - Página Principal de HogwartsWeb (Apartado 4: Solución)



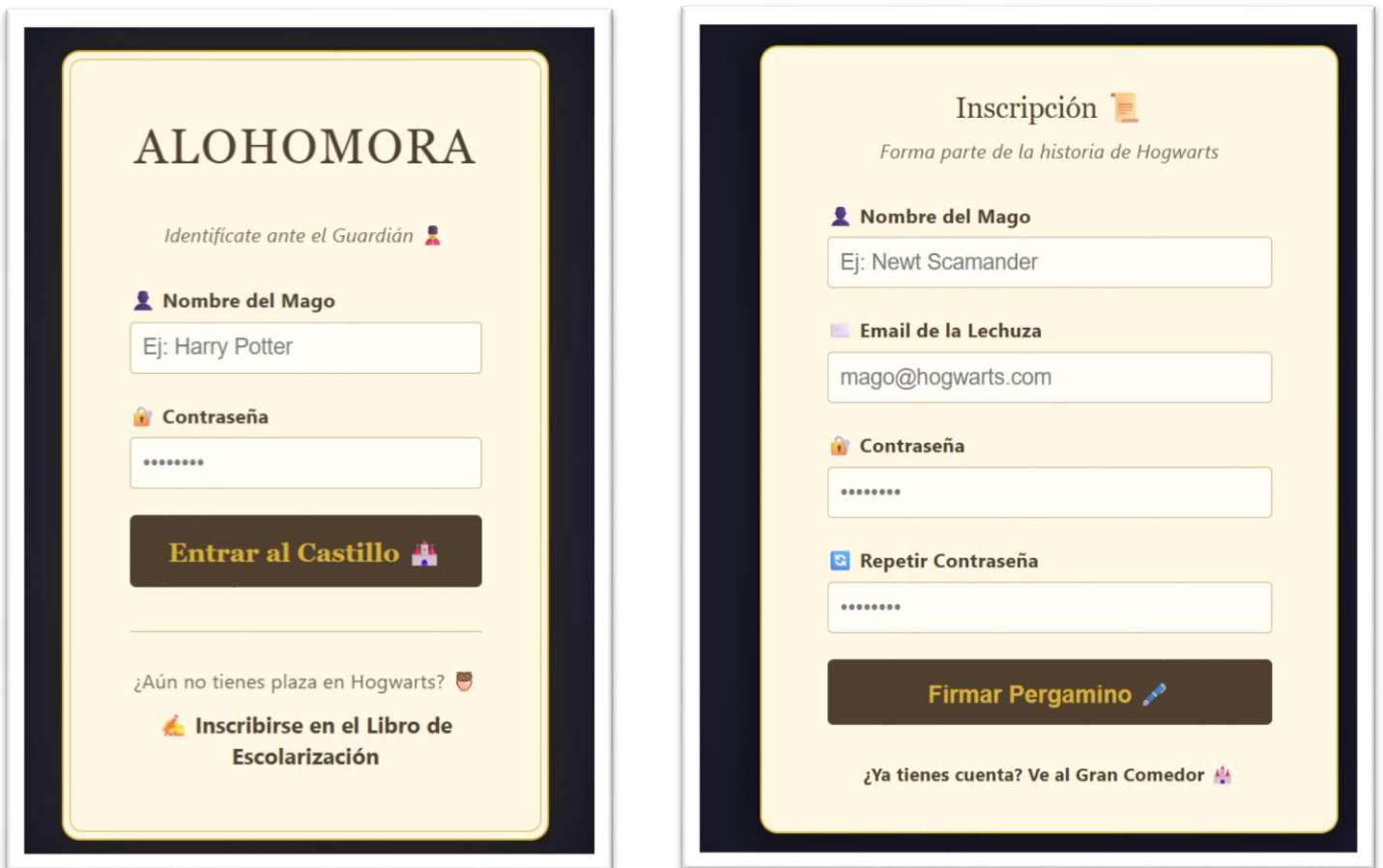


Figura 9.2. / 9.3 - Ventana de Inicio Sesión y de Registro

☞ Página Principal

- ☞ **Navbar:** El Navbar está compuesto por un botón de inicio de Sesión que te lleva al apartado de Inicio de Sesión. También el enlace del Inventario y de los Personajes que también te lleva a Iniciar Sesión.
- ☞ **Secciones:** Si le das click al título, solo te llevará a respectiva sección si te has iniciado sesión con el usuario. Caso Contrario, Te redirige también a iniciar sesión.
- ☞ **Casas:** Aquí te muestran es escudo de las casas de Hogwarts y su Descripción.
- ☞ **Comentarios:** En este apartado puedes mirar los comentarios/reseñas de algunos usuarios y también un botón, que te redirige a crear tu comentario.
- ☞ **Footer:** El Footer Dispone de tres iconos que si les das click, te dirigen a las redes sociales de Harry Potter. Luego, los 5 enlaces de la izquierda te llevan a unos videos de YouTube curiosos y los de la derecha, las políticas de cumplimiento.

☞ Inicio Sesión:

- ☞ **Nombre de Usuario:** Aquí Introduces el nombre del usuario
- ☞ **Contraseña:** Aquí introduces la contraseña del usuario
- ☞ **Inscribirse:** Enlace que te redirige a Registro de Usuario.

☞ Registrar Usuario:

- ☞ **Nombre de Usuario:** Aquí Introduces el nombre del usuario
- ☞ **Email:** Aquí introduces el correo electrónico del usuario
- ☞ **Contraseña:** Aquí introduces la contraseña del usuario.
- ☞ **Repetir Contraseña:** Aquí introduces la contraseña otra vez.
- ☞ Abajo del todo, hay un enlace que te redirige al Inicio de Sesión.



👉 Cuestionario:

Por cada Pregunta, se te aparecerán cuatro respuestas. A medida que vayas respondiendo, obtendrás un punto a Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y HufflePuff. Al terminar la ronda de preguntas, se comprobará cuantos puntos tienes de cada casa y el que tenga más, dicha casa se le seleccionará.

Una vez que has terminado la ronda, te aparece una ventana diciendo que casa perteneces, una descripción breve y un enlace que te dirige a la página principal.

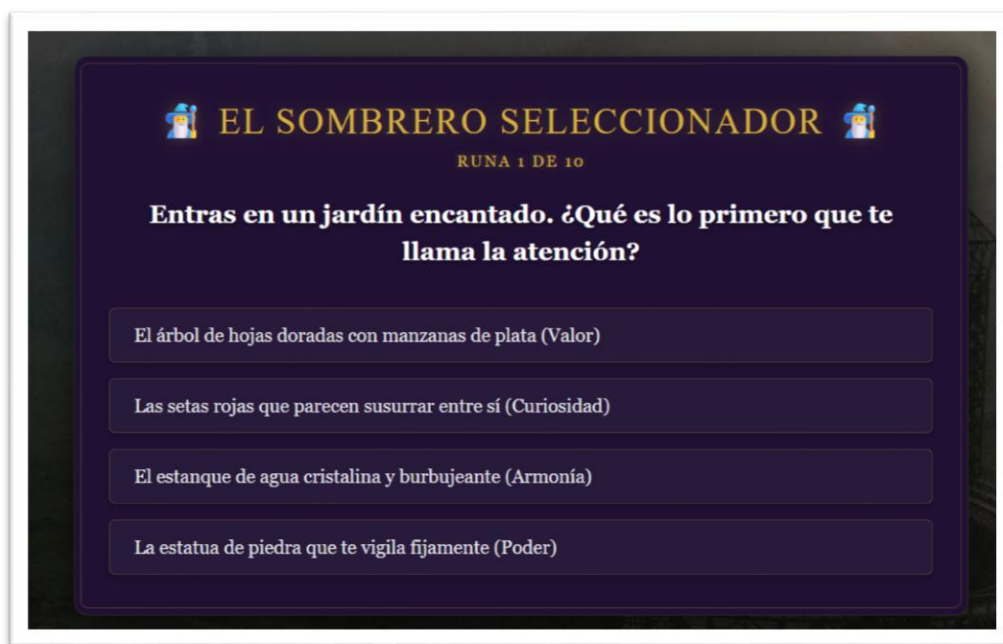


Figura 9.4 - Ventana de Preguntas del Cuestionario (Apartado 4: Solución)



Figura 9.5 - Ventana del Resultado del Cuestionario (Apartado 4: Solución)



♦ Minijuegos

Cuando le das Click al apartado de los Minijuegos, te aparecen tres Minijuegos, con el título y una descripción de lo que trata. Al darle click al botón de abajo, se lleva a respectivo Minijuegos.

Figura 9.6 - Sección de Minijuegos (Apartado 4: Solución).



✎ Partido de Quidditch

Al darle al botón de empezar, aparecerá una Snitch en la pantalla. Tu Objetivo será darle click unas 10 veces. Cuantas más veces la atrapes, más rápido irá y si fallas 5 veces, habrás acabado la partida. En cualquier momento, puede darle al botón de “Volver a la sala” para redirigirte a la página de los Minijuegos.

Figura 9.7 - Ventana del juego del Quidditch (Apartado 4: Solución).



✎ Cartas Mágicas

Bajo 12 movimientos, deberás hacer 6 parejas en total con las 12 cartas que están volcadas para ganar la partida. También dispones de un botón para volver al menú de los Minijuegos.

Figura 9.8 - Ventana del juego de las parejas (Apartado 4: Solución).





👉 Duelo de Magos

Al comenzar el enfrentamiento, te aparecerán palabras mágicas que debes escribir lo más rápido posible en cuestión de segundos. Cuando termines de escribir la palabra, deberás darle al botón de “Conjurar” o darle al botón de Enter para realizar el hechizo. Si la escribes mal, el hechizo no se realizará y el tiempo seguirá avanzando. Si se acaba el tiempo, Draco te atacará y te quitará vida. Si escribes bien la palabra, le quitarás daño a Draco.

La partida termina cuando uno de ambos (tú y Draco) se le acabe la vida. Como en los otros Minijuegos, dispones de un botón para redirigirte a la página principal de los Minijuegos.

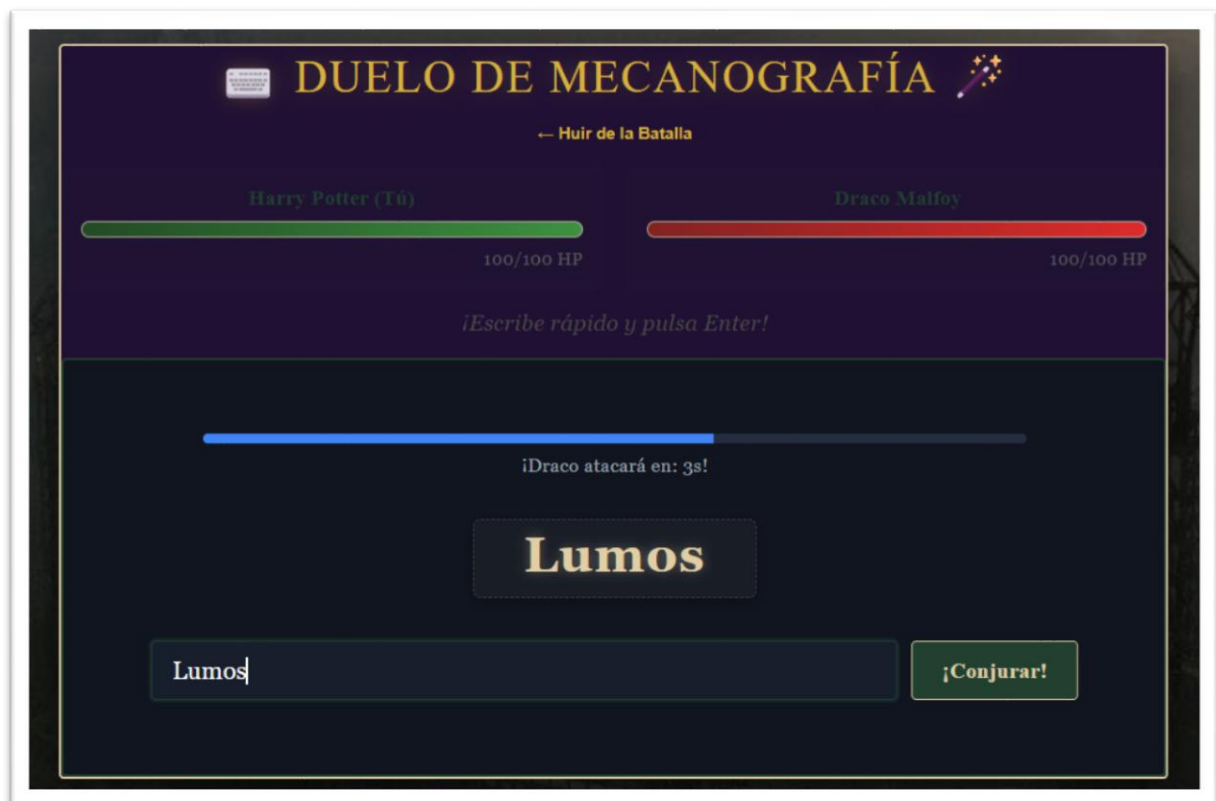


Figura 9.9 - Ventana del juego del Duelo de Magos (Apartado 4: Solución).



◆ Tienda

Cuando le das click al apartado de la Tienda, te aparecerán 6 cartas aleatorias, que, si pasas por el cursor, se darán la vuelta, revelando el nombre, la descripción y el costo del objeto. Al darle al Botón de adquirir, te saltará una ventana para confirmar si quieres el producto. Si le das a Ok, el producto será comprado y si no tienes suficiente dinero o ya tienes el producto, se te aparecerá una ventana advirtiéndote de ello.

Figura 9.10 - Apartado de la Tienda (Apartado 4: Solución).

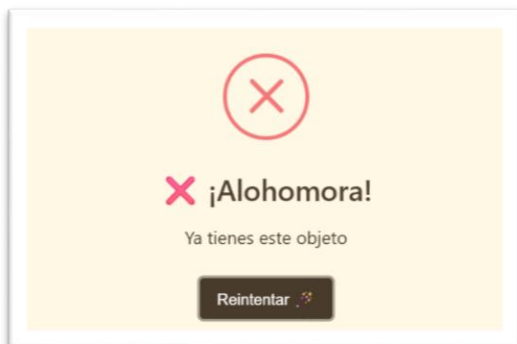
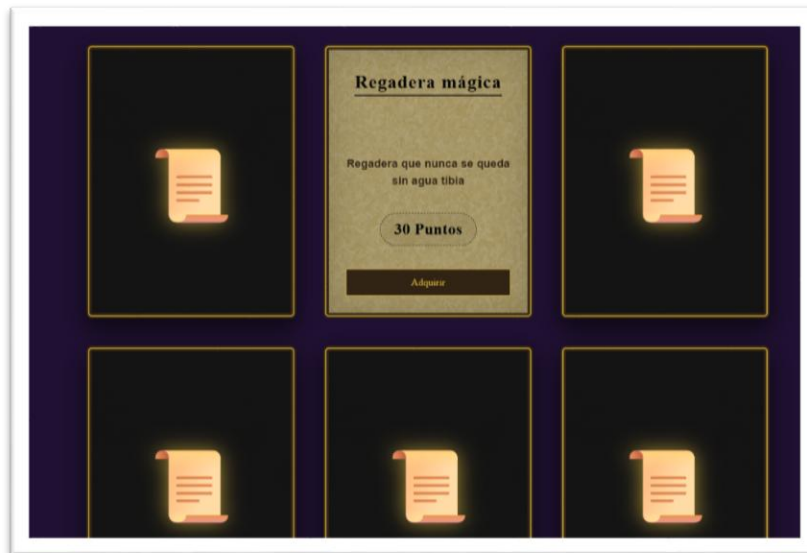


Figura 9.11 - Alerta de que ya tiene el objeto (Apartado 4: Solución).

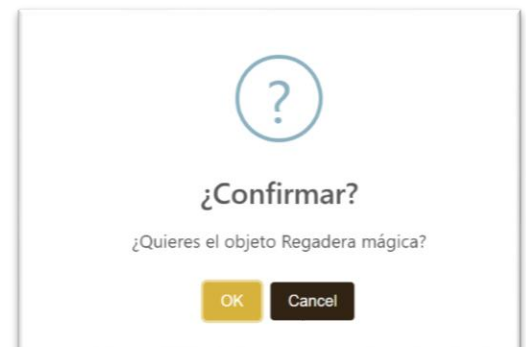


Figura 9.12 - Alerta de confirmar si compras el producto (Apartado 4: Solución).

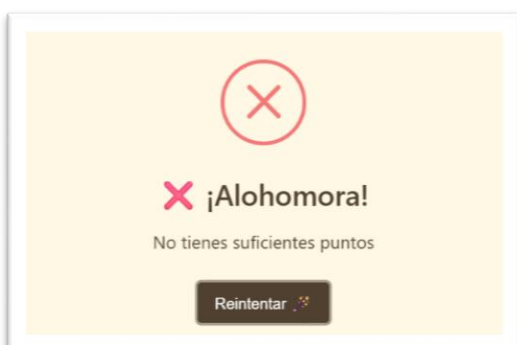


Figura 9.13 - Alerta de que no tienes puntos (Apartado 4: Solución).



Figura 9.14 - Alerta de producto comprado (Apartado 4: Solución).



◆ Inventario

En el Navbar, al darle click al enlace/link de “Inventario”, te llevará a una página donde podrás visualizar todos los productos que tiene el usuario, tanto su nombre, descripción, el precio y al personaje al que se le vincula.



Figura 9.15 - Apartado del Inventario (Apartado 4: Solución).

◆ Personajes

En el Navbar, al darle click al enlace/link de “Personajes”, te llevará a una página donde podrás mirar todos los personajes que ha logrado desbloquear el usuario. Si le das click a uno de ellos, se te aparecerá una ventana nueva con el nombre del personaje, la casa, una descripción de él y los objetos que tiene en su poder.

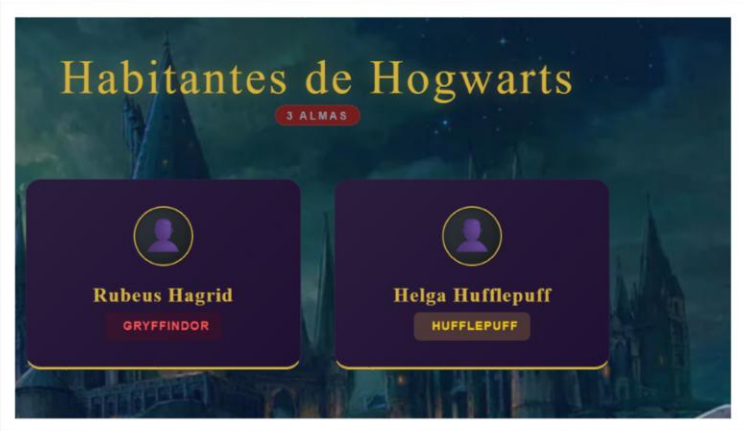


Figura 9.16 - Apartado de los Personajes (Apartado 4: Solución).

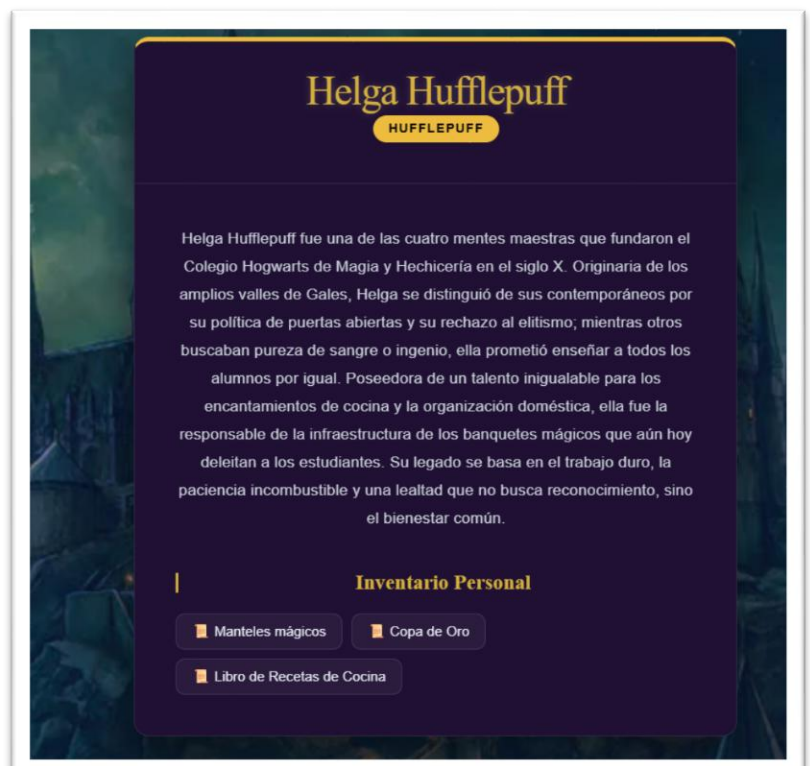


Figura 9.17 - Apartado de los Detalles del Personaje (Apartado 4: Solución).



◆ Comentarios

En la página principal, si le das al botón de añadir comentario, te cambia a una ventana donde puedes escribir tu comentario (máximo de 1000 caracteres) e indicar la valoración de 1 a 5 estrellas. Al darle al botón de publicar, se le informará que ya está creado el comentario, teniendo la posibilidad de que ese comentario aparezca dentro de los 3 comentarios mostrados en la página.

Puntuación:

★★★★☆

Me encanta esta pagina

22 / 1000

PUBLICAR

Figura 9.18 - Ventana de Crear Comentario (Apartado 4: Solución).

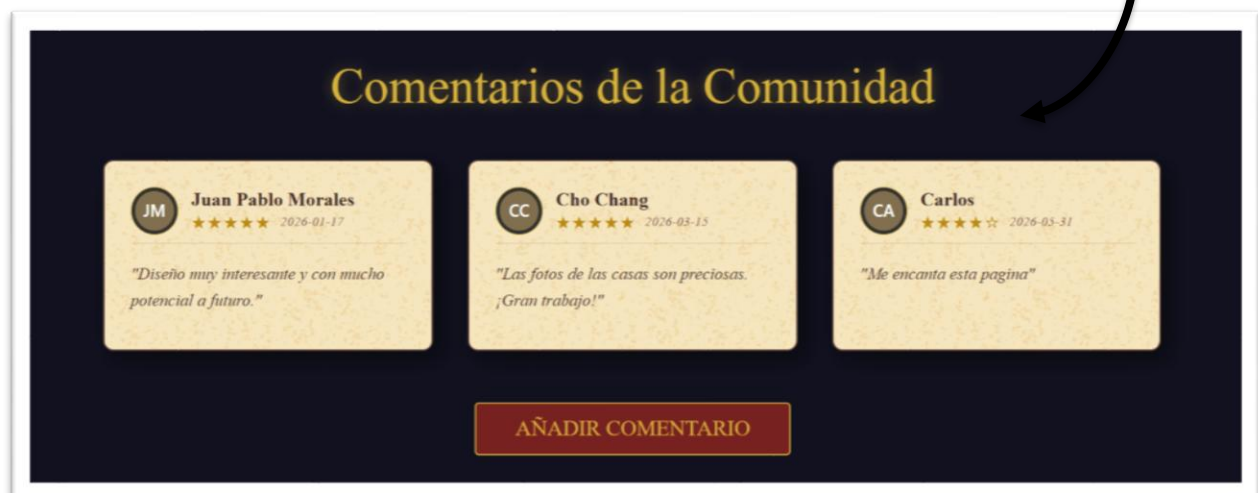


Figura 9.19 - Apartado de los Comentarios de la Comunidad de la Página Principal (Apartado 4: Solución).



5. Evaluación

Después de explicarlo todo, podemos decir que hemos completado los problemas explicados en el apartado 2, pues esa interacción la hemos logrado en base a los Minijuegos, como también las tiendas, el cuestionario y la compra de productos en el apartado de la tienda. La verdad es que este lo he podido desarrollar bien para ser mi primer gran proyecto. La parte que más me ha costado desarrollar es sin duda la parte del Front de React, por la cantidad de componentes y código que he tenido que tocar.

6. Conclusión

La verdad es que esta página puede mejorar en distintos aspectos, como que dependiendo de la casa a la que perteneces, tendrás Minijuegos distintos o que haya como una tabla de quien tiene la mejor puntuación en cada Minijuego. La realización de este proyecto, para ser mi primer Trabajo de fin de Grado, se ha logrado hacerlo de la mejor forma posible, siendo constante y empelando la mayoría de herramientas aprendidas en este curso como Springboot, React, o Github. También se ha descubierto nuevas herramientas de despliegue como Railway, una herramienta que podría estar genial de cara a futuros proyectos.



Lista de referencias

Página web Oficial de Harry Potter: <https://www.harrypotter.com/es>

Herramienta de Despliegue Railway: <https://railway.com/>